

Лабораторная работа №2

Управление пользователями и группами

Суворова Дарья Евгеньевна

2026-03-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Суворова Дарья Евгеньевна
- студент группы НПИ-бд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253638@rudn.ru
- <https://github.com/suvorovade-cyber>



Раздел 2

Вводная часть

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

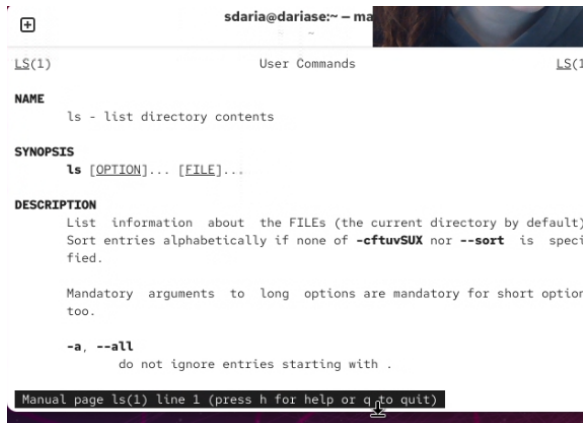
- 1 Прочитайте справочное описание man по командам ls, whoami, id, groups, su, sudo, passwd, vi, visudo, useradd, usermod, userdel, groupadd, groupdel.
- 2 Выполните действия по переключению между учётными записями пользователей, по управлению учётными записями пользователей (раздел 2.4.1).
- 3 Выполните действия по созданию пользователей и управлению их учётными записями (раздел 2.4.2).
- 4 Выполните действия по работе с группами пользователей (раздел 2.4.3).

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

- 1 Чтение справочного описания различных команд с помощью команды `man`.



```
sdaria@dariase:~ - ma
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

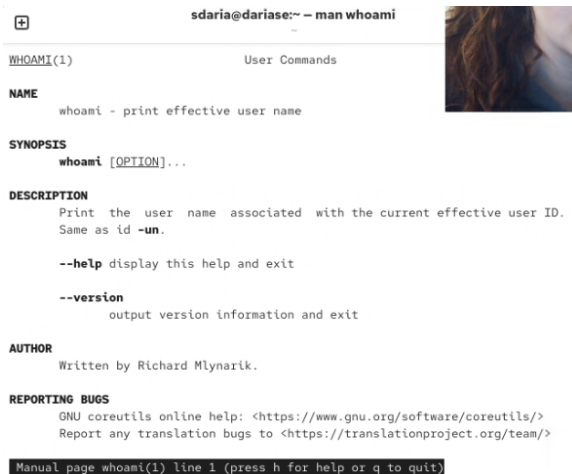
DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by default)
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short option
    too.

-a, --all
    do not ignore entries starting with .

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 1: Справочное описание команды `ls`



```
sdaria@dariase:~ - man whoami
WHOAMI(1)                                User Commands

NAME
    whoami - print effective user name

SYNOPSIS
    whoami [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the user name associated with the current effective user ID.
    Same as id -un.

    --help display this help and exit

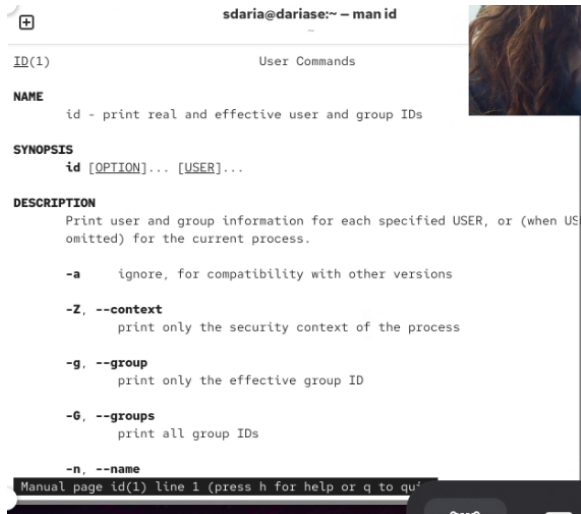
    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by Richard Mlynarik.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page whoami(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2: Справочное описание команды whoami



```
sdaria@dariase:~ - man id
ID(1)                                User Commands

NAME
id - print real and effective user and group IDs

SYNOPSIS
id [OPTION]... [USER]...

DESCRIPTION
Print user and group information for each specified USER, or (when USER is omitted) for the current process.

-a      ignore, for compatibility with other versions

-Z, --context
        print only the security context of the process

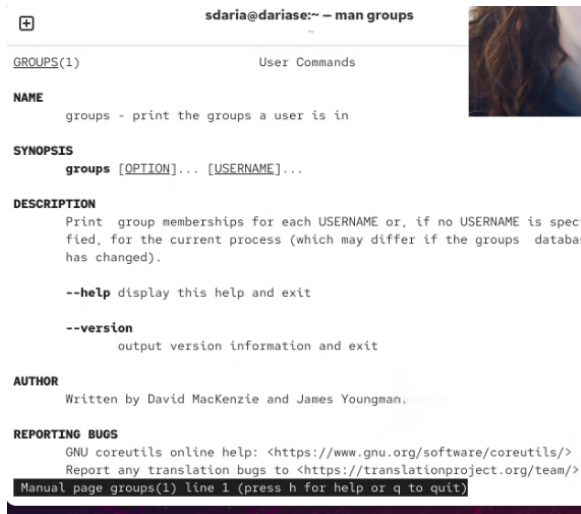
-g, --group
        print only the effective group ID

-G, --groups
        print all group IDs

-n, --name

Manual page id(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3: Справочное описание команды id



```
sdaria@dariase:~ -- man groups

GROUPS(1)                                User Commands

NAME
groups - print the groups a user is in

SYNOPSIS
groups [OPTION]... [USERNAME]...

DESCRIPTION
Print group memberships for each USERNAME or, if no USERNAME is specified, for the current process (which may differ if the groups database has changed).

--help display this help and exit

--version
output version information and exit

AUTHOR
Written by David MacKenzie and James Youngman.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page groups(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 4: Справочное описание команды groups

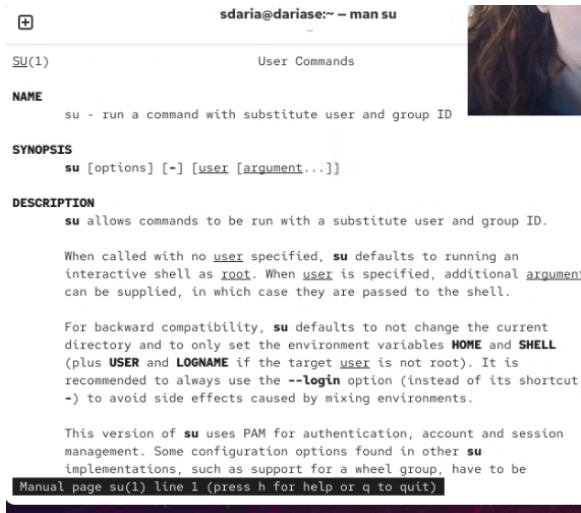


Рисунок 5: Справочное описание команды su

```
sdaria@dariase:~ -- man sudo
+
SUDO(8)                                System Manager's Manual

NAME
sudo, sudoedit - execute a command as another user

SYNOPSIS
sudo -h | -K | -k | -V
sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command [arg ...]]
sudo [-ABbEHnPS] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host]
[-p prompt] [-R directory] [-r role] [-t type] [-T timeout]
[-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
sudoedit [-ABkNnS] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host]
[-p prompt] [-R directory] [-r role] [-t type] [-T timeout]
[-u user] file ...

DESCRIPTION
sudo allows a permitted user to execute a command as the superuser (or
another user, as specified by the security policy). The invoking user's
real (not effective) user-ID is used to determine the user name with
which to query the security policy.

sudo supports a plugin architecture for security policies, auditing
Manual page sudo(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

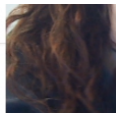


Рисунок 6: Справочное описание команды sudo

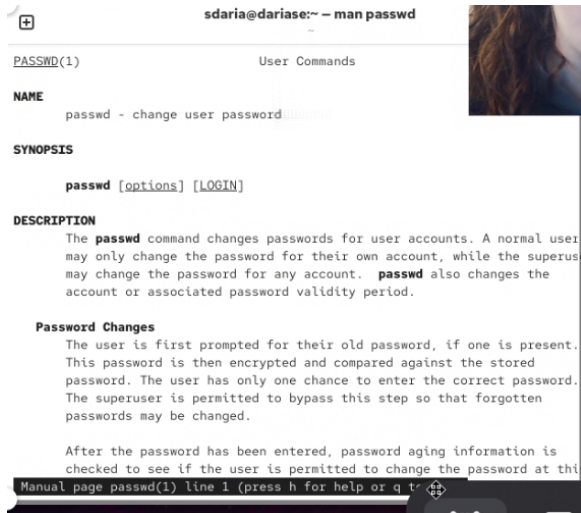
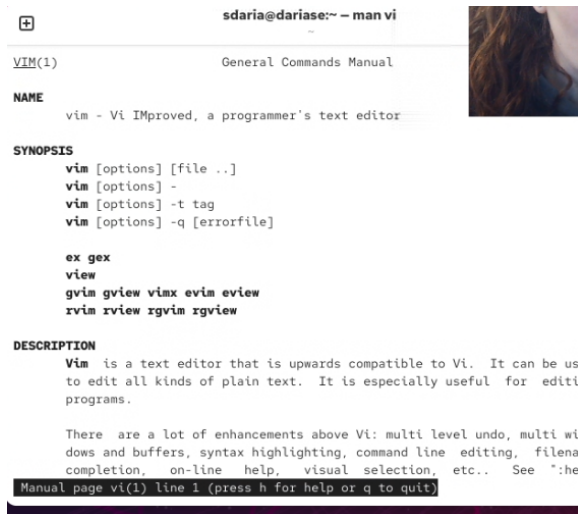


Рисунок 7: Справочное описание команды passwd



```
sdaria@dariase:~ - man vi
VIM(1)                                General Commands Manual

NAME
vim - Vi IMproved, a programmer's text editor

SYNOPSIS
vim [options] [file ..]
vim [options] -
vim [options] -t tag
vim [options] -q [errorfile]

ex gex
view
gvim gview vimx evim eview
rvim rview rgvim rgview

DESCRIPTION
Vim is a text editor that is upwards compatible to Vi. It can be used
to edit all kinds of plain text. It is especially useful for editing
programs.

There are a lot of enhancements above Vi: multi level undo, multi win-
dows and buffers, syntax highlighting, command line editing, filename
completion, on-line help, visual selection, etc.. See ":help"

Manual page vi(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Справочное описание команды vi

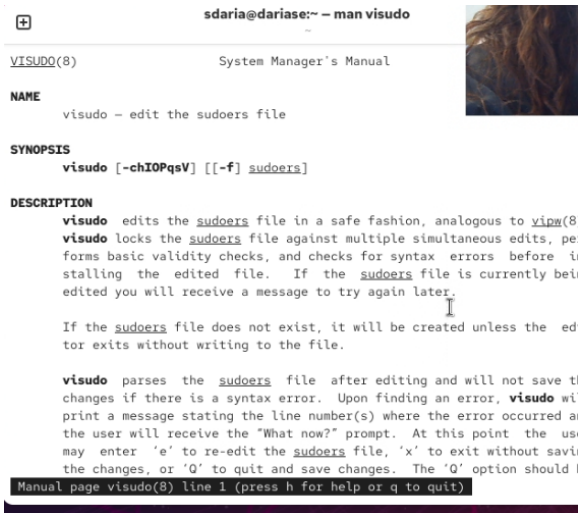


Рисунок 9: Справочное описание команды visudo

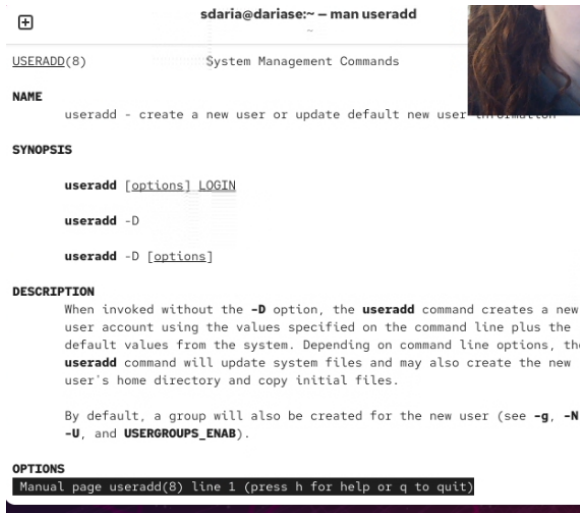
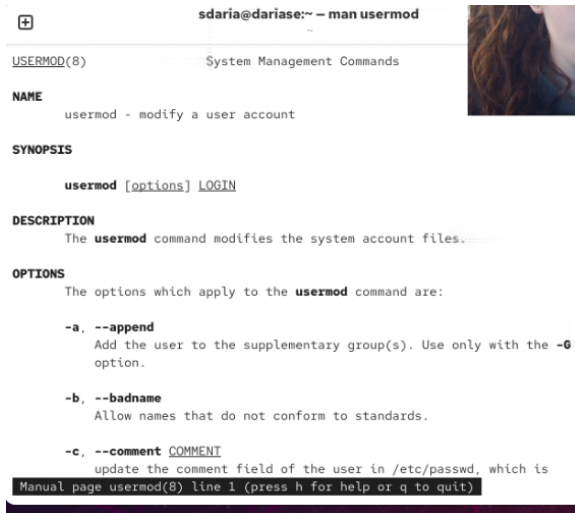


Рисунок 10: Справочное описание команды useradd



```
sdaria@dariase:~ - man usermod

USERMOD(8)             System Management Commands

NAME
    usermod - modify a user account

SYNOPSIS
    usermod [options] LOGIN

DESCRIPTION
    The usermod command modifies the system account files.

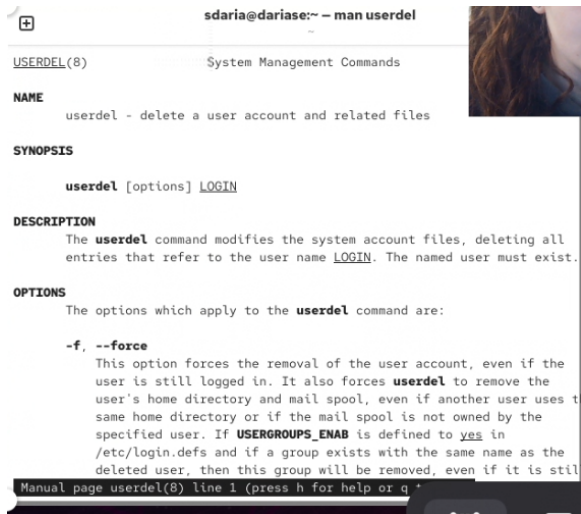
OPTIONS
    The options which apply to the usermod command are:

    -a, --append
        Add the user to the supplementary group(s). Use only with the -G
        option.

    -b, --badname
        Allow names that do not conform to standards.

    -c, --comment COMMENT
        update the comment field of the user in /etc/passwd, which is
        Manual page usermod(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 11: Справочное описание команды usermod



```
sdaria@dariase:~ -- man userdel
USERDEL(8)                  System Management Commands

NAME
    userdel - delete a user account and related files

SYNOPSIS
    userdel [options] LOGIN

DESCRIPTION
    The userdel command modifies the system account files, deleting all
    entries that refer to the user name LOGIN. The named user must exist.

OPTIONS
    The options which apply to the userdel command are:

    -f, --force
        This option forces the removal of the user account, even if the
        user is still logged in. It also forces userdel to remove the
        user's home directory and mail spool, even if another user uses the
        same home directory or if the mail spool is not owned by the
        specified user. If USERGROUPS_ENAB is defined to yes in
        /etc/login.defs and if a group exists with the same name as the
        deleted user, then this group will be removed, even if it is still
        present.

Manual page userdel(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 12: Справочное описание команды userdel

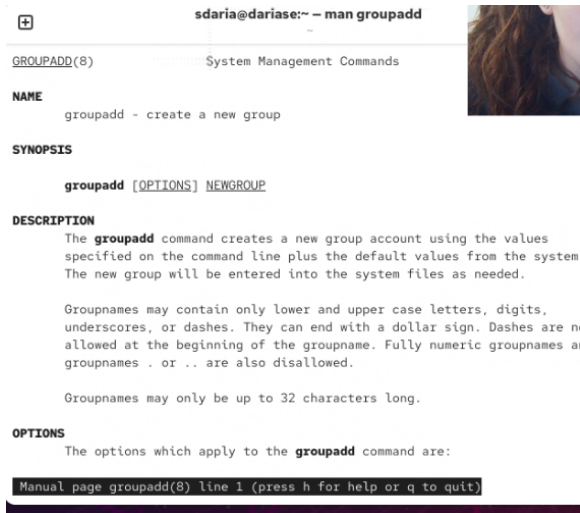


Рисунок 13: Справочное описание команды groupadd

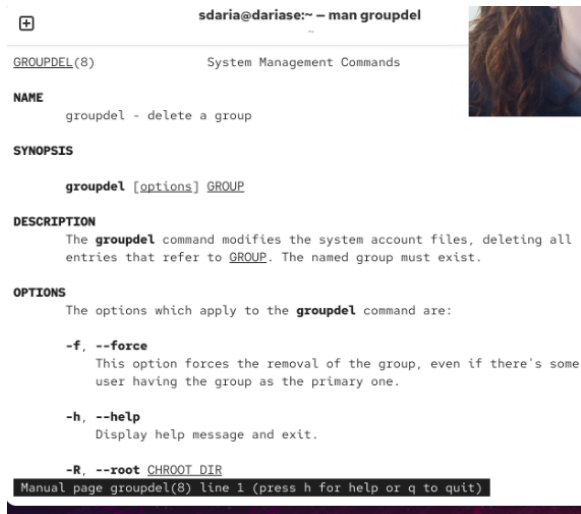


Рисунок 14: Справочное описание команды groupdel

```
sdaria@dariase:~$ man ls
sdaria@dariase:~$ man whoami
sdaria@dariase:~$ man id
sdaria@dariase:~$ man groups
sdaria@dariase:~$ man su
sdaria@dariase:~$ man sudo
sdaria@dariase:~$ man passwd
sdaria@dariase:~$ man vi
sdaria@dariase:~$ man visudo
sdaria@dariase:~$ man useradd
sdaria@dariase:~$ man usermod
sdaria@dariase:~$ man userdel
sdaria@dariase:~$ man groupadd
sdaria@dariase:~$ man groupdel
```

Рисунок 15: Все команды man

2 Переключение учётных записей пользователей.

Входим в систему под обычным пользователем, открываем терминал, определяем какую учётную запись используем и выводим более подробную информацию с помощью команд `whoami` и `id`.



```
sdaria@dariase:~  
  
sdaria@dariase:~$ whoami  
sdaria  
sdaria@dariase:~$ id  
uid=1000(sdaria) gid=1000(sdaria) groups=1000(sdaria),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
sdaria@dariase:~$
```

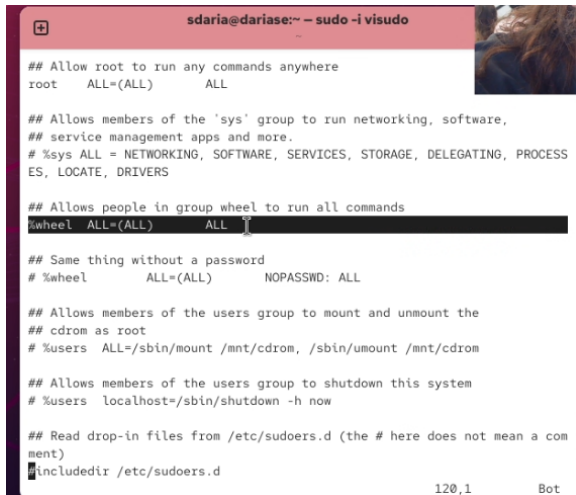
Рисунок 16: Команды `whoami` и `id`.

Мы получили информацию о пользователе и его группах.
Переключаемся на пользователя root и выводим подробную информацию о нём.

```
sdaria@dariase:~$ su
Password:
root@dariase:/home/sdaria# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:
unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 17: Команды su и id.

Возвращаемся к своей учетной записи и находим строку с %wheel в файле sudoers.



```
sdaria@dariase:~ - sudo -i visudo

## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESS
ES, LOCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)    ALL

## Same thing without a password
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
## cdrom as root
# %users ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom

## Allows members of the users group to shutdown this system
# %users localhost=/sbin/shutdown -h now

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d (the # here does not mean a com
ment)
#include::dir /etc/sudoers.d

120,1 Bot
```

Рисунок 18: Команда sudo -i visudo.

Строка обозначает, что все пользователи входят в группу WHEEL.
Далее создаём пользователя alice, входящего в группу wheel, задаём пароль и проверяем, входит ли новый пользователь в группу wheel.

```
sdaria@dariase:~$ sudo -i useradd -G wheel alice
sdaria@dariase:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
```

Рисунок 19: Создание нового пользователя с помощью команды useradd.

```
sdaria@dariase:~$ sudo -i passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password udated successfully
```

Рисунок 20: Задавание пароля пользователю.

Переходим в новую учетную запись пользователя alice и создаём в нем новую - bob.

```
sdaria@dariase:~$ su alice
Password:
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo useradd bob

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for alice:
alice@dariase:/home/sdaria$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
```

Рисунок 21: Создали учетную запись bob, находясь при этом в alice, посмотрели, в какие группы входит bob с помощью команды id

```
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

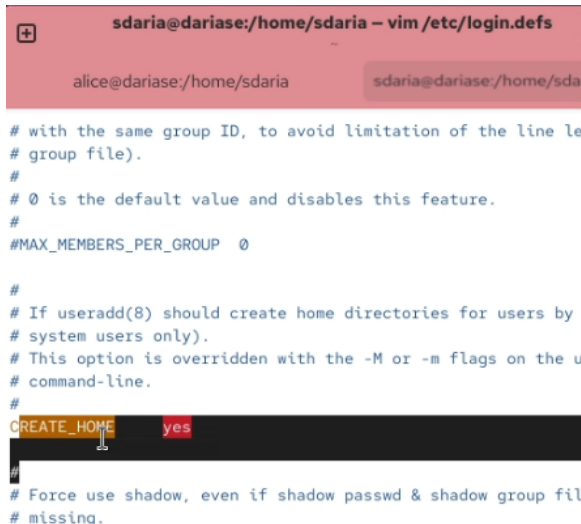
Рисунок 22: Задавание пароля пользователю bob.

3 Создание учётных записей пользователей.

Переключаемся на пользователя root и открываем файл конфигурации для редактирования с помощью команды vim.

```
sdaria@dariase:~$ su  
Password:  
root@dariase:/home/sdaria# vim /etc/login.defs
```

Рисунок 23: Команды su и vim.



```
sdaria@dariase:/home/sdaria - vim /etc/login.defs
alice@dariase:/home/sdaria sdaria@dariase:/home/sda

# with the same group ID, to avoid limitation of the line le
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the u
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
#
# Force use shadow, even if shadow passwd & shadow group fil
# missing.
```

Рисунок 24: Проверяем параметр create_home в значении yes.



The screenshot shows a terminal window with a red title bar that reads "sdaria@dariase:/home/sdaria – vim /etc/login.defs". Inside the terminal, the text "alice@dariase:/home/sdaria" is visible on the left and "sdaria@dariase:/home/sd" on the right. The main content of the terminal is the configuration file /etc/login.defs, showing the following lines: "#USERDEL_CMD /usr/sbin/userdel_local", "#", "# Enables userdel(8) to remove user groups if no members ex", "#", and "USERGROUPS_ENAB no". A black cursor is positioned at the end of the line "USERGROUPS_ENAB no".

```
sdaria@dariase:/home/sdaria – vim /etc/login.defs
alice@dariase:/home/sdaria
sdaria@dariase:/home/sd

#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local

#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members ex
#
USERGROUPS_ENAB no
```

Рисунок 25: Изменяем параметр `usergroups_enab` в значение `no` из значения `yes`.

Далее переходим в каталог `/etc/skel` и создаем в нем новые каталоги. Также открываем файл `.bashrc` для редактирования.

```
root@dariase:/home/sdaria# cd /etc/skel
root@dariase:/etc/skel# mkdir Pictures
root@dariase:/etc/skel# mkdir Documents
root@dariase:/etc/skel# vim .bashrc
```

Рисунок 26: Команды `cd`, `mkdir` и `vim`.

Добавляем строку export... в файл в режиме insert.

```
export EDITOR=/usr/bin/mceditor  
-- INSERT --
```

Рисунок 27: Добавление строки.

Далее переходим в уч. запись alice и создаём нового пользователя carol, задаём пароль.

```
root@dariase:/etc/skel# su alice
alice@dariase:/etc/skel$ sudo -i useradd carol
[sudo] password for alice:
alice@dariase:/etc/skel$ sudo passwd carol
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 28: Команды su, sudo useradd, passwd.

Далее смотрим информацию о пользователе carol, проверяем, что все все ранее созданные каталоги и внесённые изменения распространяются и на новых пользователей.

```
alice@dariase:/etc/skel$ su carol
Password:
carol@dariase:/etc/skel$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users)
_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 29: Команды su, id. Перешли в уч. запись carol, просмотрели информацию.

Пользователь carol входит в первоначальную группу users.

```
carol@dariase:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 554 Sep 11 18:31 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users  6 Sep 11 18:28 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 Sep  9 18:29 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users  6 Sep 11 18:28 Pictures
```

Рисунок 30: Проверяем наличие каталогов Pictures и Documents с помощью команды ls.

Далее переключаемся на пользователя alice, смотрим данные о пароле carol, изменяем их и смотрим ещё раз.

```
carol@dariase:~$ su alice
Password:
alice@dariase:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$/xDlQ05hpzRgw80/8a0DI1$I7rEDbtdcmvdYWhCGu35NfPcJJ
20707:0:99999:7:::
alice@dariase:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alice@dariase:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$/xDlQ05hpzRgw80/8a0DI1$I7rEDbtdcmvdYWhCGu35NfPcJJ
20707:30:90:3:::
```

Рисунок 31: Команды cat | grep и passwd, для просмотра и изменения свойств пароля.

Мы изменили свойства срока действия пароля, кол-во дней до предупреждения и кол-во дней использования пароля.

Далее проверяем в каких файлах есть идентификаторы `alice` и `carol`.

```
root@dariase:/home/carol# grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$DUFEXL8hPIDJob76BzrL1$8jRDq5BTc3.j5PJgEiD3DR2I9Eq1l1
7:::
/etc/group:wheel:x:10:sdaria,alice
/etc/group:alice:x:1001:
root@dariase:/home/carol# sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$/xdlQ05hpzRgw80/8a0DI1$I7rEDbtcdmvdYWhCGu35NfPcJJ/73Ih
:::
```

Рисунок 32: Наличие идентификаторов.

4 Работа с группами.

Далее работаем с группами, добавляем новые группы и добавляем в них новых и старых пользователей.

```
sdaria@dariase:~$ su alice
Password:
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo groupadd main
[sudo] password for alice:
Sorry, try again.
[sudo] password for alice:
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo groupadd third
```

Рисунок 33: Переходим в уч. запись alice, создаём две новые группы с помощью команды groupadd.

```
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo useradd dan
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo passwd dan
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo useradd dave
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo passwd dave
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo useradd david
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo passwd david
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 34: Создаём трех новых пользователей и задаем им пароли.

```
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG main alice
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG main bob
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG third carol
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG third dan
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG third dave
alice@dariase:/home/sdaria$ sudo usermod -aG third david
```

Рисунок 35: Добавляем пользователей в группы.

```
-----  
alice@dariase:/home/sdaria$ id carol  
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)  
-----
```

Рисунок 36: Проверяем информацию по пользователю carol.

```
alice@dariase:/home/sdaria$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel),1003(main)
alice@dariase:/home/sdaria$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob),1003(main)
alice@dariase:/home/sdaria$ id dan
uid=1004(dan) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)
alice@dariase:/home/sdaria$ id dave
uid=1005(dave) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)
alice@dariase:/home/sdaria$ id david
uid=1006(david) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)
```

Рисунок 37: Определяем группы пользователей.

Пользователи `alice` и `bob` в группе `main` с идентификатором 1003. Остальные пользователи в группе `third` с идентификатором 1004.

Раздел 4

Результаты

Я получила представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.